1. Quantenmechanik

1.1. Phänomene und Eigenschaften

1.1.1 Grundlegende Formeln

Ebene Welle $\Psi(\vec{r},t) = Ce^{i(k\vec{r}-\omega t)}$

Energie eines Quants Kleinstmögliche Energiemenge, die ein Teilchen aufnehmen/abgeben kann $E = \hbar\omega = hf$

Impuls $p = \hbar k$

Wellenlänge $\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{h}{mv}$. Ordnet jedem Teilchen eine Wellenlänge zu

Wellenpaket Mehrere passende Wellen, die sich konstruktiv/destruktiv überlagern und zu einer größeren Welle interferieren

gebundener Zustand Energieniveaus quantisiert (diskret). Welle muss an beiden Enden eingesperrt sein. Es können dann nur ebene Wellen bestimmter Frequenz oszillieren (analog zu Saite mit $f_0, f_1, \ldots$). Ist es nicht eingesperrt, so kann jede beliebige Frequenz sich fortbewegen, also nicht quantisiert.

$$\int_V |\Psi(\vec{r})|^2 \,\mathrm{d}\vec{r} < \infty \qquad \Psi(\vec{r}) \xrightarrow{|x|\to\infty} 0$$

Elektronenvolt $[eV] = [J]\cdot|e|$

- Verhalten von Teilchen nur durch Wahrscheinlichkeiten vorhersagbar
- Vorhergesagte Verteilungen sind wellenartig
- Vorhersagen für Messgrößen nur als Mittelwert vieler Einzelmessungen bestimmbar

1.1.2 Dispersionsrelation

für freie Teilchen der Masse m im nicht-relativistischen Fall

$$E = \frac{p^2}{2m} = eU = \hbar\omega \Rightarrow \omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m}$$

Phasengeschwindigkeit: Phase der ebenen Wellengleichung konstant $\to k\vec{r} - \omega t = \varphi_0$,

$$v_{\text{ph}} = \left.\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\right|_{\varphi=\text{const.}} = \frac{\omega}{k} = \frac{v}{2}$$

Gruppengeschwindigkeit eines Wellenpakets: Beschreibt die Bewegung des Wellenpaket als ganzes (nicht die Bewegungen der einzelnen Wellen im Paket)

$$v_{\text{gr}} = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = v$$

1.1.3 Heisenbergsche Unschärferelation

Je genauer man den Ort eines Teilchens bestimmt, desto ungenauer kann man seinen Impuls bestimmen (analog andersrum)

$$\Delta x\Delta p = \Delta E\Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

1.2. Wellenfunktion

- Wahrscheinlichkeitsamplitude für alle Punkte in Raum und Zeit $\Psi(\vec{r},t)$
- Wahrscheinlichkeitsdichte gegeben durch $|\Psi(\vec{r})|^2 \Rightarrow \int_V |\Psi(\vec{r})|^2 \,\mathrm{d}\vec{r} = 1$
- Normierung durch $\int_V |\Psi(\vec{r})|^2 d\vec{r} = 1$
- beschränkt, stetig und differenzierbar

1.3. Polarisation

Beliebige Welle gegeben durch

$$\vec{E}(\vec{r},t) = \begin{pmatrix} |E_{0x}| \\ |E_{0y}|e^{i\delta} \\ 0 \end{pmatrix} e^{i(kz-\omega t)}$$

lineare Polarisation $\delta = 0$ Die einzelnen Komponenten der Welle zeigen immer in die gleiche (und ihre negative) Richtung

- **horizontal:** $E_y(\vec{r},t) = 0$
- **vertikal:** $E_x(\vec{r},t) = 0$

elliptische Polarisation $\delta \neq k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$ Die einzelnen Komponenten der Welle rotieren im Raum. In der xy-Ebene (Wellenausbreitung in z-Richtung) sieht man eine Ellipse

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 = 1$$

Drehrichtung in der xy-Ebene

$$\tan(\theta) = \mp\frac{|E_{0y}|}{|E_{0x}|}\tan(kz-\omega t)$$

1.3.1 linear horizontal (h) polarisiert

$$\vec{E}_h(\vec{r},t) = \begin{pmatrix} |A_{0x}| \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} e^{i(kz-\omega t)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |h\rangle$$

1.3.2 linear vertikal (v) polarisiert

$$\vec{E}_v(\vec{r},t) = \begin{pmatrix} 0 \\ |B_{0y}| \\ 0 \end{pmatrix} e^{i(kz-\omega t)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |v\rangle$$

1.3.3 zirkular rechts (r) polarisiert

$$\vec{E}_r(\vec{r},t) = \begin{pmatrix} |C_{0x}| \\ i|C_{0y}| \\ 0 \end{pmatrix} e^{i(kz-\omega t)} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = |r\rangle$$

1.3.4 zirkular links (l) polarisiert

$$\vec{E}_l(\vec{r},t) = \begin{pmatrix} |C_{0x}| \\ -i|C_{0y}| \\ 0 \end{pmatrix} e^{i(kz-\omega t)} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} = |l\rangle$$

Die Paare $|h\rangle, |v\rangle$ und $|r\rangle, |l\rangle$ bilden Basisvektoren. $|r\rangle$ und $|l\rangle$ kann in einen (v)- und (h)-Anteil aufgespalten werden

1.4. Superpositionsprinzip

Sendet man $|r/l\rangle$-polarisierte Lichtwellen in einen Polarisationssplitter, wird die Hälfte danach $|v\rangle$-polarisiert und die andere Hälfte $|h\rangle$-polarisiert sein (da $|r/l\rangle$-polarisierte Wellen sowohl $|v\rangle$- als auch $|h\rangle$-Anteile besitzen, kann ein Polarisationssplitter diese in verschiedene Richtungen ableiten $\Rightarrow$ $|v\rangle$-Teile und $|h\rangle$-Teile sind nicht mehr am gleichen Ort unterwegs).
Hat man ein einzelnes $|r/l\rangle$-polarisiertes Photon, so kann es sich nicht aufspalten $\Rightarrow$ es wird entweder $|v\rangle$-oder $|h\rangle$-polarisiert sein.
Davor war es in einer Superposition beider Zustände.

1.4.1 Wahrscheinlichkeitsaufteilung

$$|r\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|h\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}}|v\rangle$$

$$p(|h\rangle) = \left|\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\right|^2 = \frac{1}{2} \quad p(|v\rangle) = \left|\left(\frac{i}{\sqrt{2}}\right)\right|^2 = \frac{1}{2}$$

1.5. Schrödinger-Gleichung

allgemeine, zeitabhängige Schrödingergleichung für die Gesamtenergie eines Teilchens (TODO: Herleitung). Linear in Ψ

$$i\hbar\partial_t\Psi(\vec{r},t) = \underbrace{-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\Psi(\vec{r},t)}_{E_{\text{kin}}} + \underbrace{V(\vec{r},t)\Psi(\vec{r},t)}_{E_{\text{pot}}}$$

zeitunabhängige Schrödingergleichung mit Energie E

$$E\varphi(\vec{r}) = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\varphi(\vec{r}) + V(\vec{r})\varphi(\vec{r})$$

1.5.1 Korrespondenzprinzip

Assoziation klassischer Größen (Observablen) mit quantenmechanischen Operatoren

klass.	qm	3D
x	x	$\vec{r}$
p_x	$\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}$	$\frac{\hbar}{i}\vec{\nabla}$
E	$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}$	
H	$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial}{\partial x} + V(x)$	$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V(\vec{r})$

Kommutatoren
Differenzen von Operatoren, z.B. $[x,p_x] = xp_x - p_xx = i\hbar \neq 0$, p_x ist der Operator, der auf eine Wellenfunktion $\psi(x,t)$ wirkt:

$$xp_x\psi = x(\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}\psi) \neq \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}(x\psi) = p_xx\psi$$

1.5.2 Erwartungswert

$$\overline{B} = \int_V \psi^* B\psi \,\mathrm{d}V$$

1.5.3 Unschärfe (Streuung) um den Erwartungswert

$$(\Delta B)^2 = \overline{(B-\overline{B})^2} = \int_V \psi^*(B-\overline{B})^2\psi \,\mathrm{d}V$$

TODO: Potentialtopf, konstantes Potential, Potentialstufen

2. Aufbau der Materie

2.1. Moleküle - Bindungstypen

Bindungen entstehen nur, wenn die Energie des Moleküls geringer als die Energie der Einzelatome sein wird.

Bindung	Eigenschaften	Energie
Ionisch	Elektronaustausch, stark, starr	$3.4\,\text{eV}$
Kovalent	Gemeinsame Elektronen	
Metallisch	„Elektronensee“	
Dipol	Coulombkräfte von Partialladungen	

2.1.1 Ionische Bindung

Voraussetzung: unterschiedliche Atome, leicht zu ionisieren, Energieabgabe bei Bindung

Ionisierung

1. Anion und Kation ziehen sich an bis auf einen Abstand der Ionenmittelpunkte: $r_0 = (r_{\text{Y}-} + r_{\text{X}+})$
2. Dabei wird die Energie frei: $E_{\text{el}} = \int_\infty^{r_0} \frac{-e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}\,\mathrm{d}r = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_0}$
3. Coulombanziehung nicht gerichtet $\to$ positive und negative Ionen lagern so dicht aneinander wie möglich $\to$ Ionenkristall (nicht verformbar)
4. Elektronen sind an den Ionen lokalisiert $\to$ keine freien Elektronen vorhanden $\to$ Isolator
5. Differenz der Elektronegativität meist $\Delta E > 1.7$
6. Gesamtbilanz der der Ionischen Bindung
   $\text{X} + E_X \to \text{X}^+ + \text{e}^-$
   $\text{Y} + \text{e}^- \to \text{Y}^- + E_Y$
   $\text{X}^+ + \text{Y}^- \to \text{XY} + E_{\text{el}}$
   $E_{\text{ges}} = -E_X + E_Y + E_{\text{el}}$

2.1.2 Kovalente Bindung

Spinabsättigung der äußeren Elektronenschale durch **gemeinsame Elektronen**

- Valenz-Elektronen zwischen den Atomen lokalisiert
- keine Kugelsymmetrische Ladungsverteilung mehr im Atom
- Die Anzahl der Elektronen mit umgepaartem Spin zeigt an wie vielfache kovalente Bindungen eingegangen werden können
- treten bei und zwischen Elementen der IV. bis VII. Hauptgruppe (+H) auf
- gerichtete Bindungen $\to$ mögliche Kristallstrukturen werden eingeschränkt
- Differenz der Elektronegativität meist $\Delta E < 1.7$
- kovalente gebundene Kristalle sind üblicherweise schlechte Leiter

2.1.3 Metallische Bindung

Sonderfall der kovalenten Bindung, bei der die Valenz-Elektronen nicht lokalisiert sind.

- Vorwiegend Elemente mit nur wenigen Außenelektronen
- freie Elektronen $\to$ hohe elektrische Leitfähigkeit, hohe Wärmeleitfähigkeit
- Bindung nicht gerichtet $\to$ hohe Packungsdichte
- Bindungen mit gleich- und ungleichartigen Metallen eingegangen werden
- Metallische Bindung ist schwächer als die ionische oder kovalente Bindung
- Bindungsstärke hängt von der Zahl der Leitungselektronen ab

2.1.4 Dipolbindung

- zwischen Molekülen mit permanentem Dipolmoment $\to$ Moleküle mit positiver und negativer Ladung
- Dipole ordnen sich im Dipolfeld der Nachbaratome so an, dass möglichst geringe Abstand und durch die Coulombkräfte gebunden werden

2.1.5 Van-der-Waals-Bindung:

- Atome/Moleküle haben kein permanentes Dipolmoment
- Bindung zwischen Dipolen durch statistische Fluktuationen der Ladungsschwerpunkte.
- Sehr schwache Bindung

2.1.6 Wasserstoffbrückenbindung

Vorraussetzung: Äußere Schale > vier Elektronen, zwischen 2 Atomen.

- Bindungen über Wasserstoffbrücken der Form A-H-A
- Das H-Atom geht eine kovalente Bindung mit Atom der Sorte A ein und gibt sein Elektron ab. Das Proton bleibt fest an Reaktionspartner gebunden und bindet nun zusätzlich das andere negative Atom
- Bindungsenergie ist gering $(0.1\,\text{eV})$

2.1.7 Kristallstrukturen

TODO 3.4

2.2. Das Periodensystem

Hauptquantenzahl	$n = 1, 2, \ldots$ (= K, L, ...- Schale) bestimmt die Energie, $n > l$
Bahndrehimpulsqz.	$l = 0, \ldots, n-1$ (= s,p,d,f - Zuständen) bestimmt die Form der Wellenfkt.
Magnet. Quantenzahl	$m \in [-l, l]$ $\lvert[-l,l]\rvert$ bestimmt Anzahl der Orbitale für geg. l: $l = 1 \Rightarrow \lvert[-1,1]\rvert = 3 \Rightarrow 3$ (p) - Orbitale
Spinquantenzahl	$s = \pm\frac{1}{2}$ Eigendrehimpuls des Elektrons

Zu jedem Wert n gehören n^2 Zustände selber Energie durch Variation von l und m. Außerdem ist jeweils ein Spin $s = \pm\frac{1}{2}$ möglich.
Entartungsgrad: Zustände selber Energie: $2n^2$
Grundzustand: $n = 1, m = 0, l = 0$
Orbital: Bereich eines Atoms, welcher genau 2 Elektronen unterschiedlichen Spins halten kann **Energie-Eigenwerte des Wasserstoffatoms:**

$$E_n = -\frac{\hbar^2}{2m_0}\left(\frac{1}{na_0}\right)^2 = -\frac{m_0e^4}{2(4\pi\epsilon_0\hbar)^2}\frac{1}{n^2}$$

2.3. Atome - Hundsche Regeln

Legen fest, nach welchem Schema Orbitale derselben Energie (gleichem n) eines Atoms mit Elektronen besetzt wird.

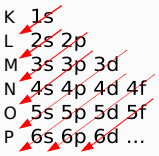
1. Orbitale derselben Energie werden zunächst mit demselbem Spin ausgerichtet, bis jedes der Orbitale halb gefüllt ist. Erst danach wird der andere Platz durch ein Elektron mit anderem Spin ausgefüllt
2. Gesamtdrehinmpuls $|L| = |\sum m_i| = \max$
3. Falls die Schale weniger als halbvoll ist:
   - Bahndrehimpuls und Spin antiparallel
   - Gesamtdrehimpuls J: $|J| = ||L| - |S||$

   Falls die Schale mehr als halbvoll ist:
   - Bahndrehimpuls und Spin parallel

- Gesamtdrehimpuls J: $|J| = ||L| + |S||$

Merke: Volle Schalen liefern keinen Beitrag zu S, L und J

Pauli-Prinzip:
Alle Elektronen unterscheiden sich in mindestens einer Quantenzahl



n \ l	$0 = \mathbf{s}$	$1 = \mathbf{p}$	$2 = \mathbf{d}$
	$m = 0$	$m = -1, 0, 1$	$m = -2, -1, 0, 1, 2$
1:K	↑↓		
2:L	↑↓	↑↓ ↑↓ ↑↓	
3:M	↑↓	↑↓ ↑↓ ↑↓	↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓

TODO: Gitterstrukturen, Bindungen genauer

3. Mechanische Festkörpereigenschaften

TODO

4. Thermische Festkörpereigenschaften

Anzahl an Atomen $N = N_A n$
Gaskonstante R
Kelvin-Boltzmann-Konstante k_B
Avogadro-Konstante N_A
Stoffmenge in mol n

4.1. Spezifische Wärme(kapazität)

4.1.1 Wärmekapazität

Erforderliche Wärmemenge (innere Energie), um die Temperatur eines Festkörpers um $1K$ zu erhöhen

$$C = \frac{\Delta U}{\Delta T}$$

4.1.2 spezifische Wärmekapazität

$$c = \frac{1}{m} C$$

4.1.3 Molwärme - Dulong-Petit-Gesetz

$$c_m = \frac{1}{n} C = 3 N_a k_B = 3R = 24,9 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$$

Für hohe Temperaturen gilt diese Näherung (dass $c_m = \text{const.}$). Für niedrigere Temperaturen muss man quantenmechanische Phänomene betrachten.

4.1.4 Debye-Näherung

sagt die Temperaturabhängigkeit der Wärmekapazität sowohl im Niedrig- als auch im Hochtemperaturlimes korrekt voraus.

$$k_B \Theta = \hbar \omega_D$$

mit Θ: materialspezifischer Parameter (Debye-Temperatur) und ω_D: Debyesche Grenzfrequenz $\approx$ Frequenz der optischen Phononen

4.2. Wärmeleitfähigkeit

Ein Material besitzt genau dann eine hohe Wärmeleitfähigkeit, wenn es eine hohe spezifische Wärme und eine geringe Streuung an Defekten oder anderen Phononen aufweist.

$$\lambda = C \frac{v^2}{3} \tau = \frac{1}{3} C v l$$

mit λ: Wärmeleitfähigkeit pro Volumen, l: mittlere freie Weglänge, v: Geschwindigkeit der Teilchen im Festkörper, τ: Streuzeit

5. Elektronen im Festkörper

6. Elektronen im Festkörper

6.1. Elektronengas

- Valenzelektronen in Metallen quasi frei beweglich
- Bewegung der Elektronen in einem Kasten mit unendlich hohen Potentialwänden (Metalloberfläche ist Begrenzung)
- Für großes L liegen die Energieniveaus verschiedener n sehr nahe $\Rightarrow$ Leitungsbänder ähnlicher Energienivenaus, dazwischen verbotene Zonen
-

$$E_{n_x, n_y, n_z} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2mL^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$$

6.2. Zustandsdichte

Beschreibt, wie dicht erlaubte Zustände (Leitungsbänder) aneinander gepackt werden können.

$$n = \int_0^\infty \underbrace{\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{\sqrt{E}}{2\pi^2}}_{\text{energet. Zustandsdichte pro Volumen } D(E)} f(T, E)\, \mathrm{d}E$$

6.3. Fermiverteilung $f(T, E)$

Besetzungswahrscheinlichkeit für Elektronen im Gleichgewicht. Nähert sich für $T = 0$ einer Stufenfunktion an.

$$f(E, T) = \frac{1}{e^{\frac{E - E_F}{k_B T}} + 1}$$

mit E_F: Fermienergie. Für $T = 0K$ gilt:

$$n = \int_0^{E_F} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{\sqrt{E}}{2\pi^2} \mathrm{d}E \Longrightarrow E_F = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{\frac{3}{2}}$$

Fermigeschwindigkeit $v_F = \sqrt{\frac{2E_F}{m}}$

6.4. Thermische Anregung

Im quantenmechanischen werden elektronische Prozesse (z.B. Stromtransport, thermisches Aufheizen) als energetische Anregung von Elektronen aufgefasst. Hierbei wird das Elektron auf ein höheres Energieniveau gebracht. Es können jedoch nur Elektronen nahe E_F exitiert werden. Für $E < E_F$ gibt es keine freien Zustände und für $E > E_F$ gibt es keine Elektronen mehr. n_{eff} beschreibt die Elektronendichte, die an thermischen Exitierungsprozessen teilnehmen können

$$n_{eff} \approx 2D(E_F) k_B T \approx \frac{3n}{2E_F}$$

$$C_{el} \approx \frac{6nk_B^2 T}{E_F} \quad v_F = \sqrt{\frac{2E_F}{m}}$$

6.5. Elektronen im periodischen Potential $U(x + a) = U(x)$

Lösung der Schrödinger-Gleichung in der Form $\Psi_k(x) = u_k(x) e^{ikx}$ mit einer gitterperiodischen Funktion (Gitterkonstante a)

erlaubte, diskrete Werte für die Block-Wellenzahl $k = \frac{2\pi n}{Na}$

Wellen-Energie Relation $\cos(ka) = \cos(ga) + \frac{m\beta a}{\hbar^2} \frac{\sin(ga)}{ga}$, $g = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$ $\Rightarrow$ Nur bestimmte Bereiche für Energien erlaubt $\Rightarrow$ Energiebänder

Brillouinzone Erste Zone im Bandstrukturdiagramm mit $k \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ Gruppengeschwindigkeit wird an den Grenzen der Brillouinzone mit $k = \pm \frac{n\pi}{a}$ Null $\Rightarrow$ Energielücken

7. Ladungstransport in Festkörpern

effektive Masse $m^* = \hbar^2 \left(\frac{\mathrm{d}^2 E}{\mathrm{d}k^2}\right)^{-1}$

7.1. Drude-Modell

Bewegungsgleichung $m\vec{v}'(t) = -e\vec{E} - m\frac{\vec{v}}{\tau}$
Ladungsträgerbeweglichkeit $\mu = \frac{e\tau}{m}$
Driftgeschwindigkeit $\vec{v}_d = -\mu \vec{E}$
elektrische Leitfähigkeit $\sigma = ne\mu$

7.2. Wiedermann-Franz Gesetz

Beschreibt Zusammenhang zwischen elektrischer und Wärmeleitfähigkeit

$$\frac{\lambda_{el}}{\sigma T} = L = 2,44 \cdot 10^{-8} \frac{V^2}{K^2}$$

7.3. Supraleitung

7.3.1 Kritisches Magnetfeld

Magnetfeldstärke, bei welcher die vollständige Abschirmung des Feldes durch die Supraleitung einbricht

$$B_C(T) = B_c(0) \left[1 - \left(\frac{T}{T_C}\right)^2\right]$$

7.3.2 London-Gleichungen

$\vec{E} = \lambda_L \dot{\vec{j}}$ $\quad \mathrm{rot}\, \vec{j}_s = -\frac{1}{\lambda_L} \vec{B}$